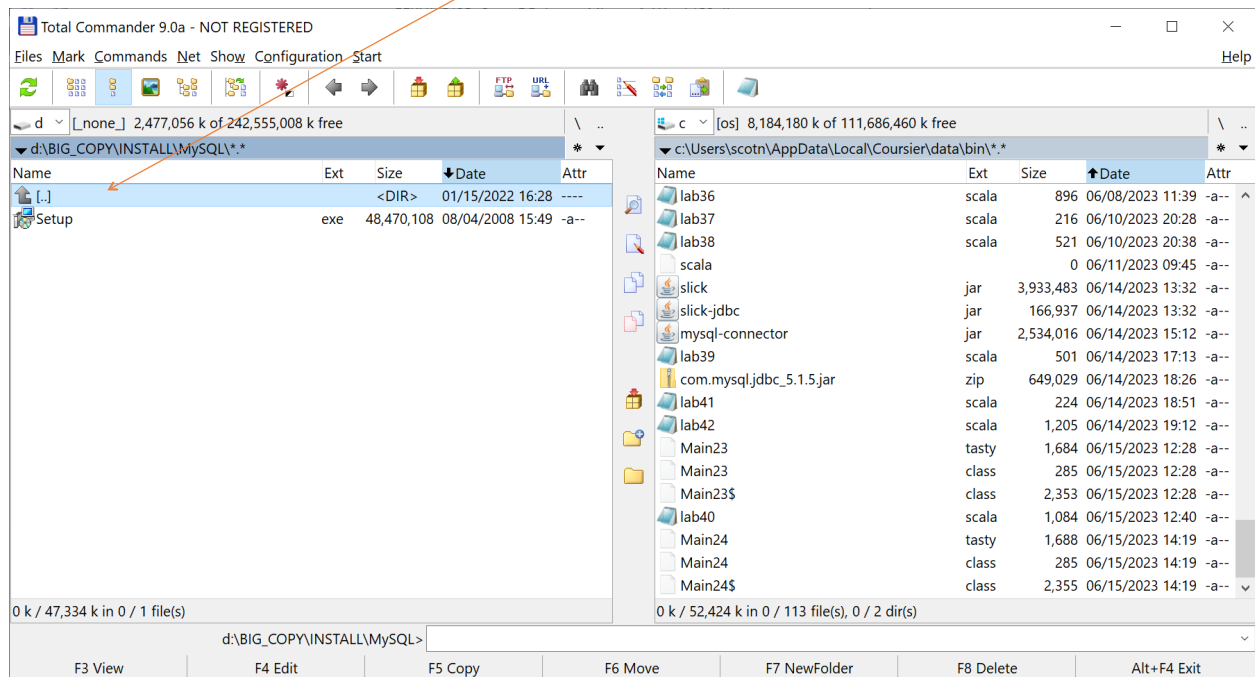


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Работа с базой данных

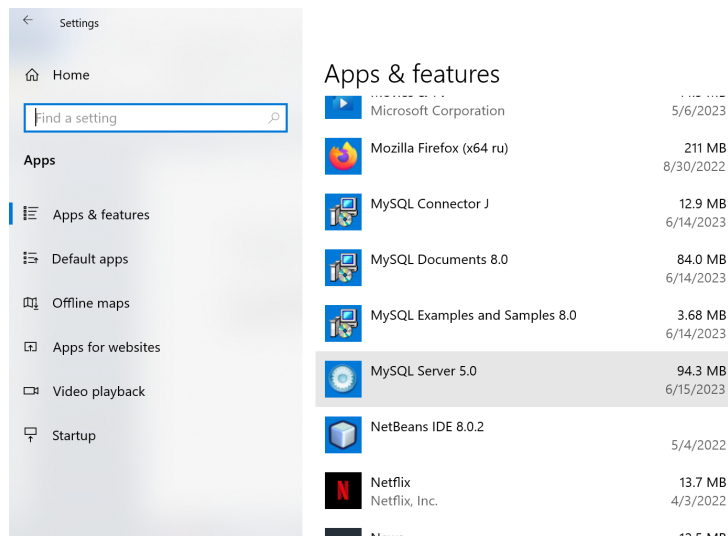
Цель. Изучить технику работы с базой данных в Scala.

Краткие теоретические сведения.

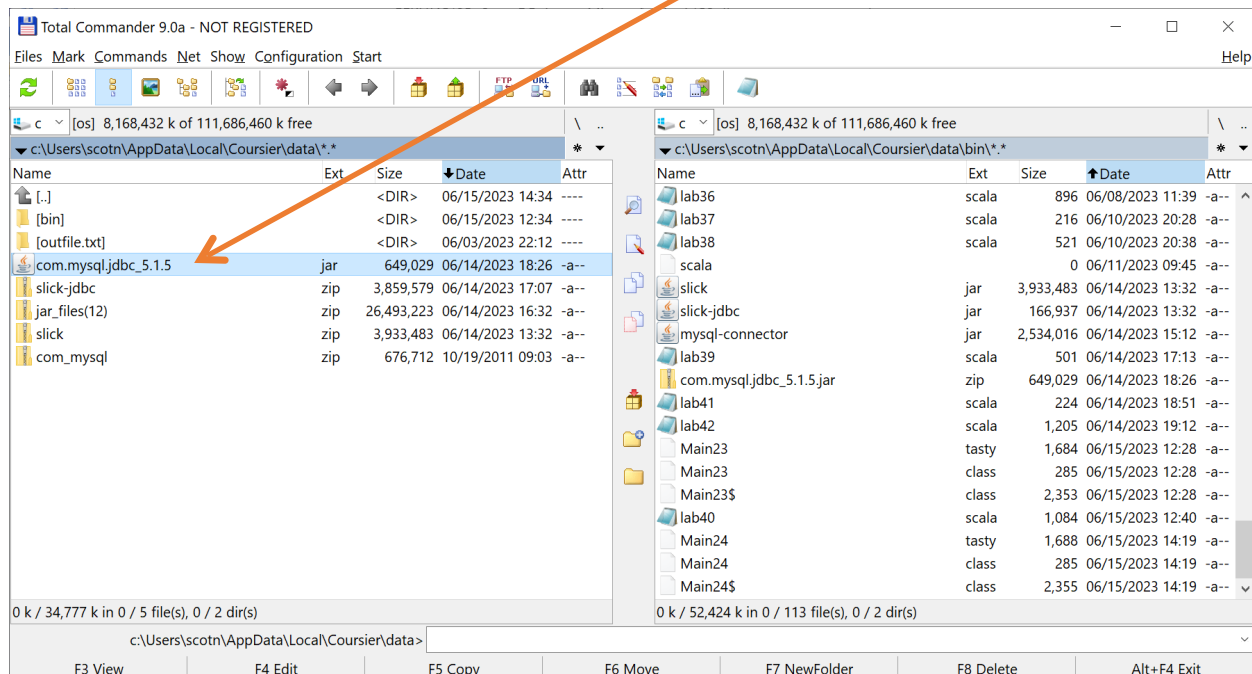
Установить MySQL. Возникают вопросы о версии. Лучше использовать устойчивую версию MySQL 5.0.



Если использовать другие новейшие версии, будут трудности. Нужно пройти по инсталляции. В списке инсталлированного ПО видим



Нужен еще MySQL Connector Java – его нужно отдельно скачать и распаковать. Впрочем, это не обязательно. Вам точно понадобится jar-файл с драйвером для MySQL. Вот он



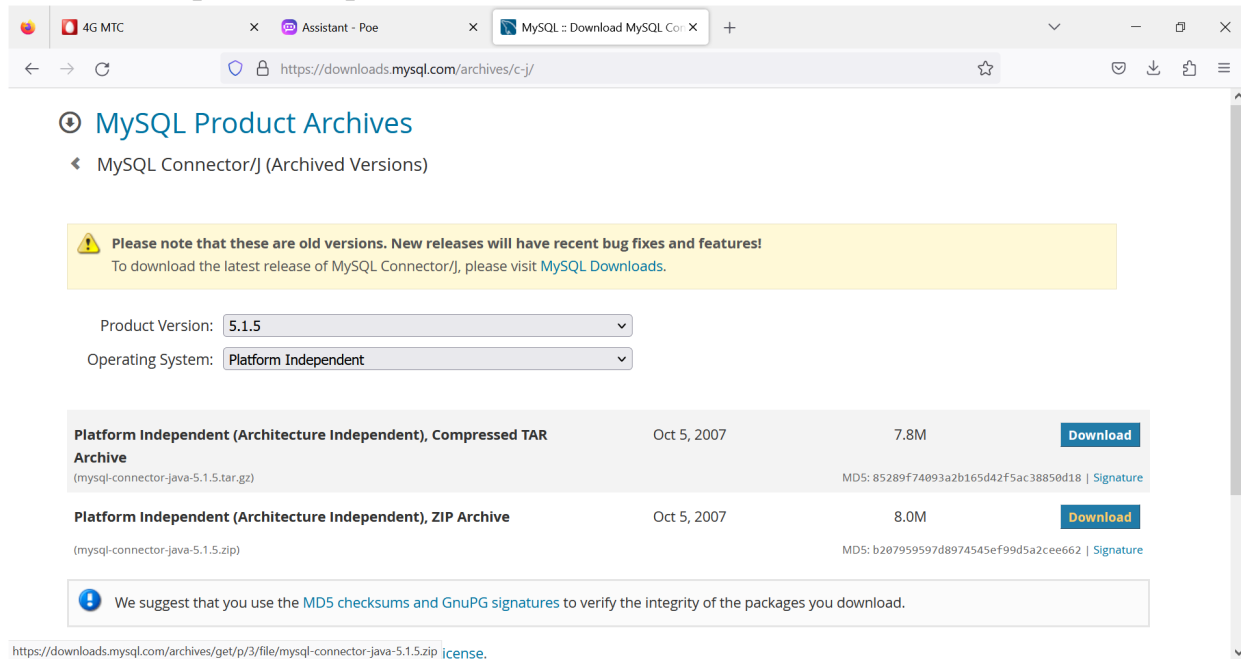
Можно его переименовать в com_mysql для краткости (необязательно).

Вот шаги для установки коннектора MySQL Java с помощью установщика MSI:

1. Перейдите на страницу загрузки MySQL Connector/J:

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

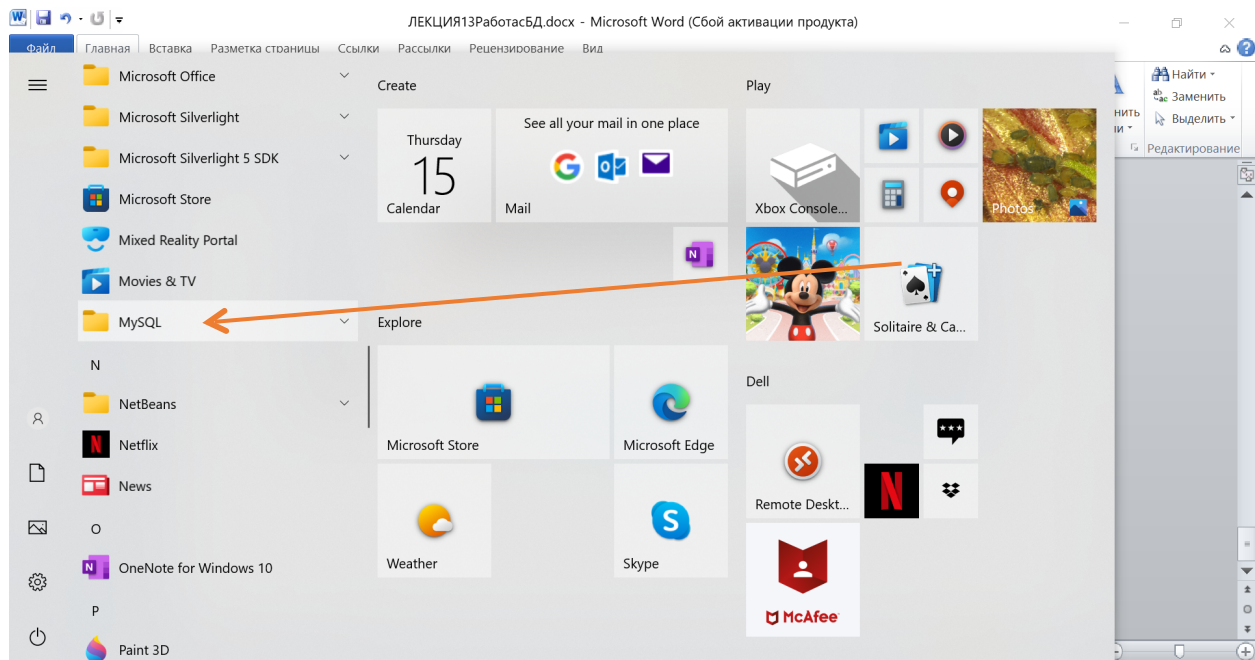
Скачайте версию из архива 5.1.5



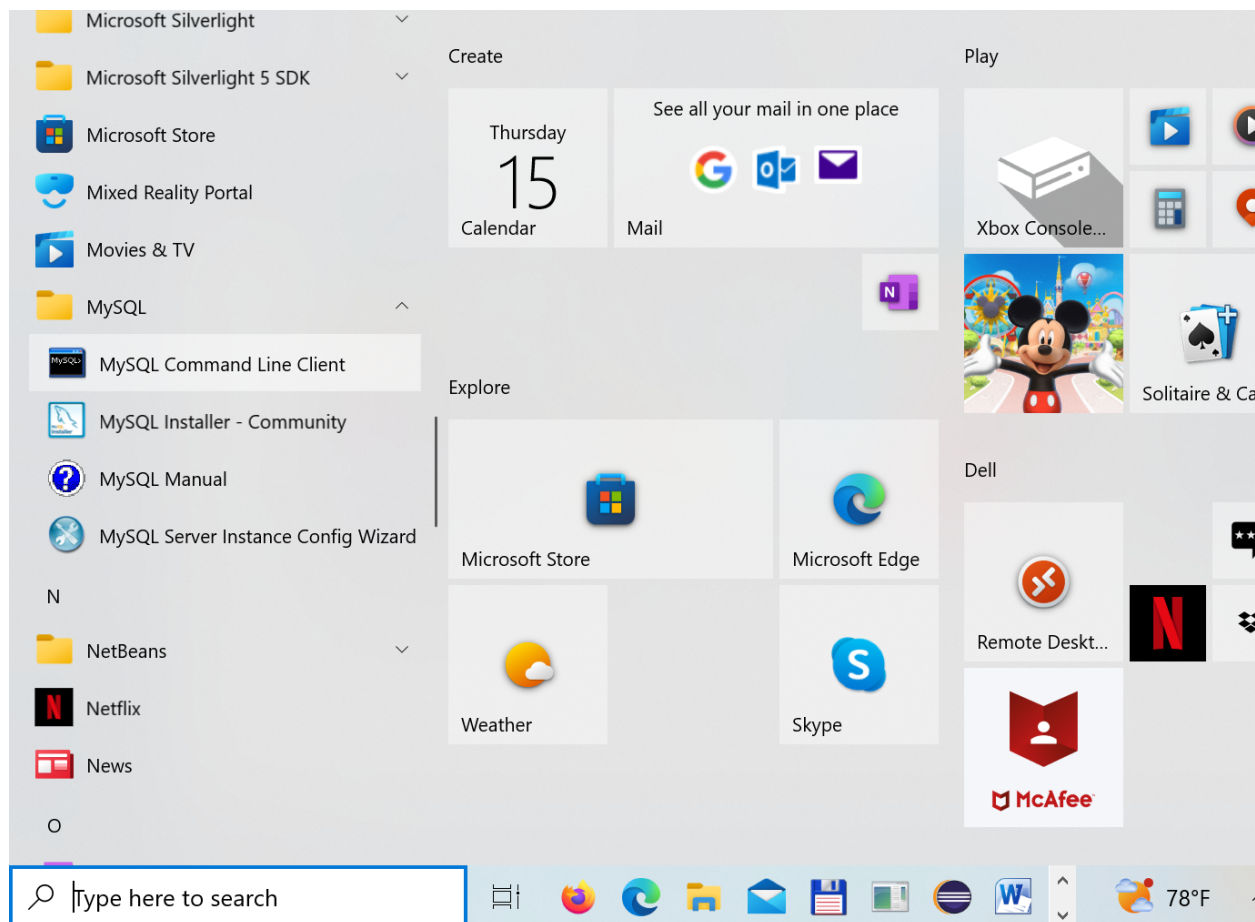
2. Скопируйте архив zip в папку с MySQL и распакуйте.

Итак, создаем базу данных MySQL

Вы видите результат в процессе. Нужно запустить MySQL. Если вы его поставили, то откройте окно пуска Windows, найдите MySQL



Откройте и выберите MySQL Command line



Введите ваш пароль (пароль вы создали при установке MySQL). Если пароль правильный, система заработает. Вводите команды MySQL в консоли и ставите в конце точку с запятой. Нажимаете ENTER.

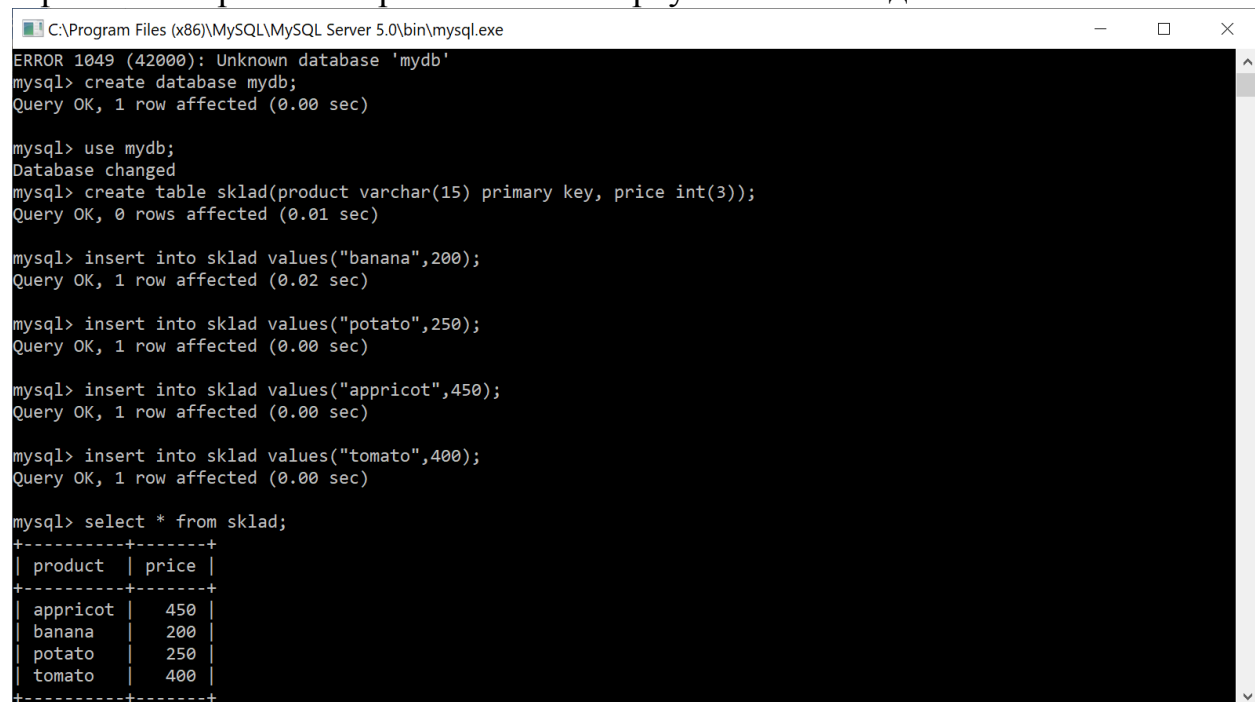
Так, создаете базу командой

➤ `create database mydb;`

База имеет имя mydb. Если база создана, она будет храниться на диске. Подключаете ее командой

➤ `use mydb;`

Потом создаете простую таблицу (у меня sklad) с двумя столбцами - product и price. Смотрите на экран консоли вверху – там все видно.



```
C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'mydb'
mysql> create database mydb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use mydb;
Database changed
mysql> create table sklad(product varchar(15) primary key, price int(3));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> insert into sklad values("banana",200);
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> insert into sklad values("potato",250);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into sklad values("appricot",450);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into sklad values("tomato",400);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from sklad;
+-----+-----+
| product | price |
+-----+-----+
| appricot | 450 |
| banana | 200 |
| potato | 250 |
| tomato | 400 |
+-----+-----+
```

Теперь Scala. MySQL работает. Запускаем Eclipse Oxigen.

Выбираем File – New Project

New Scala Project

Create a Scala project

Create a Scala project in the workspace or in an external location.

Project name:

☒ Use default location

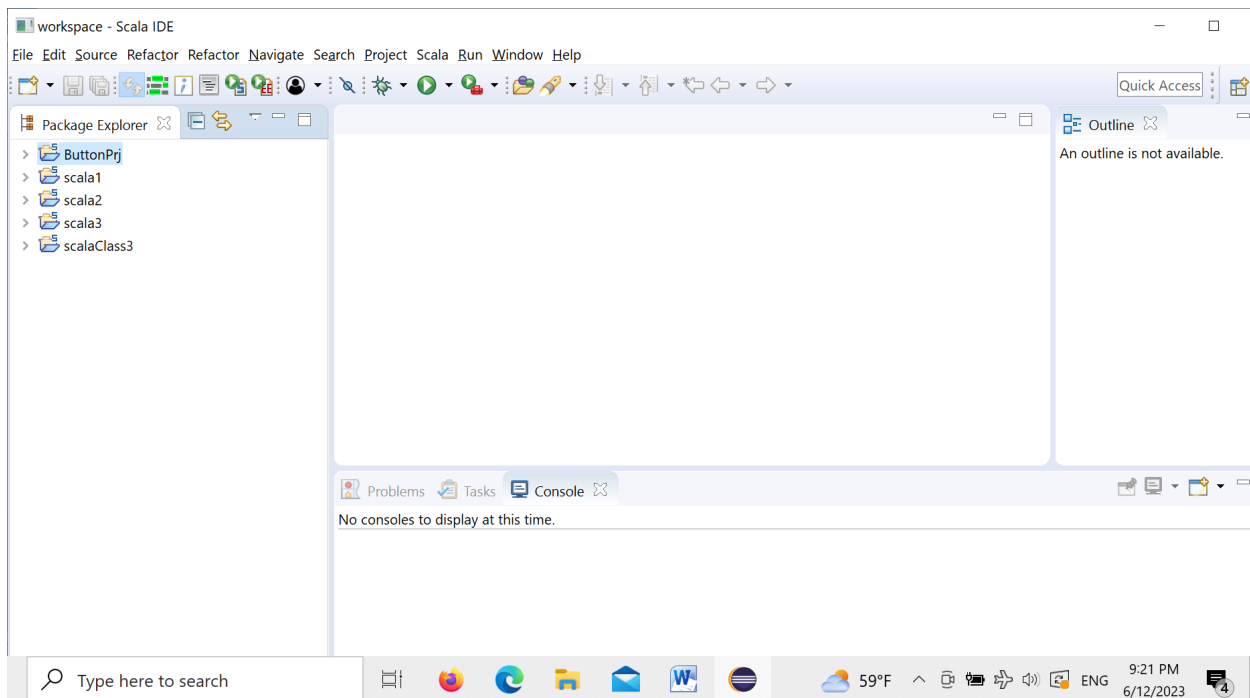
Location:

JRE

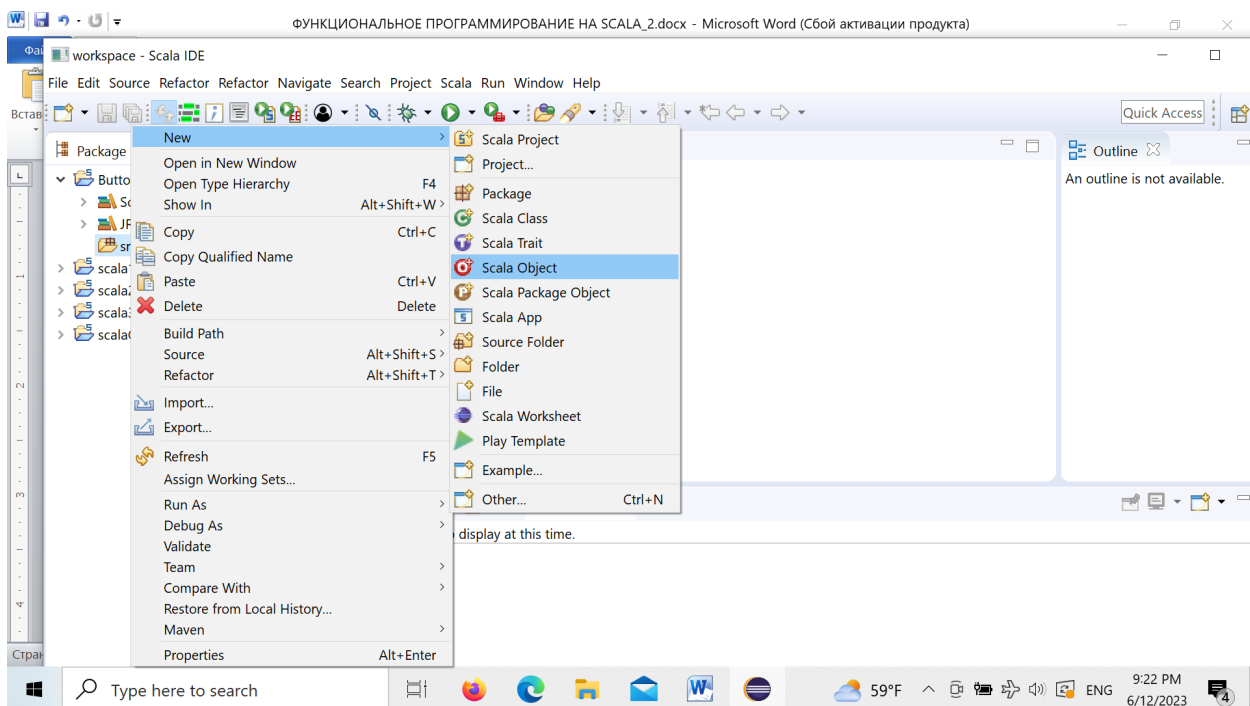
☒ Use an execution environment JRE:

☐ Use a project specific JRE:

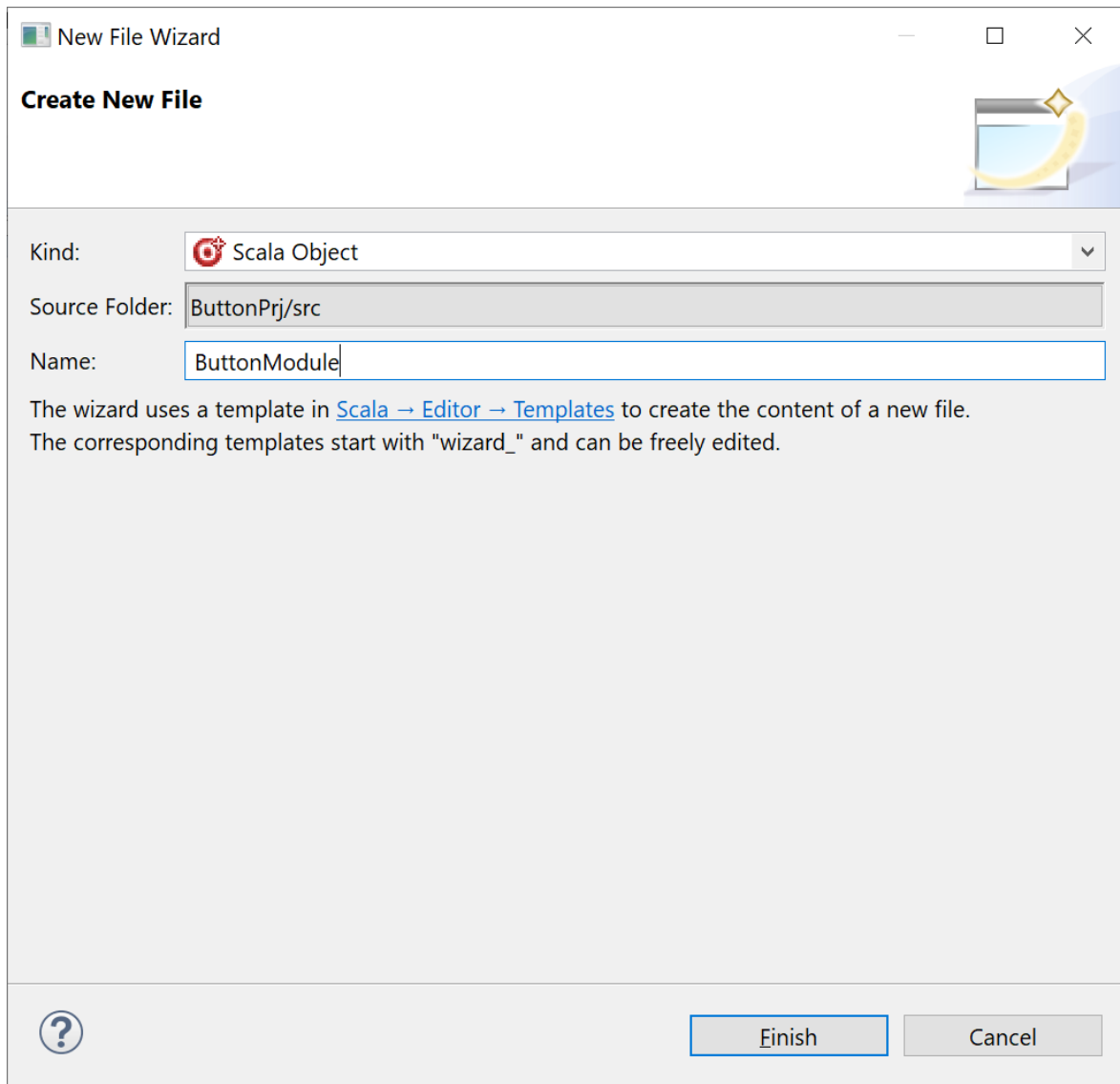
Создается пустой проект



Добавляем в проект object (правая кнопка мыши на узле ButtonPr)



и пишем под него код (при создании модуля пишем его имя `ButtonModule`)



```
import java.awt.event.{ActionEvent, ActionListener}
import javax.swing.{JButton, JFrame, JPanel, SwingUtilities}

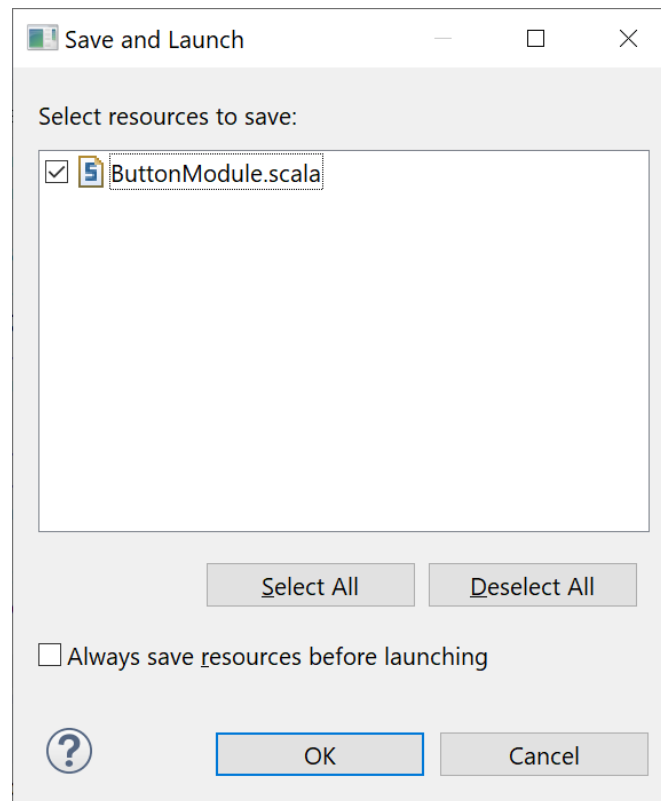
object ButtonModule {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    SwingUtilities.invokeLater(() => {
      val frame = new JFrame("My Application")
      frame.setSize(300, 200)
      frame.setLocationRelativeTo(null)
      val panel = new JPanel()
      val button = new JButton("Click me!")
      panel.add(button)

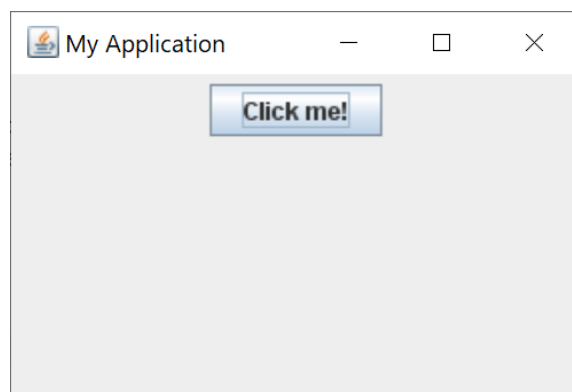
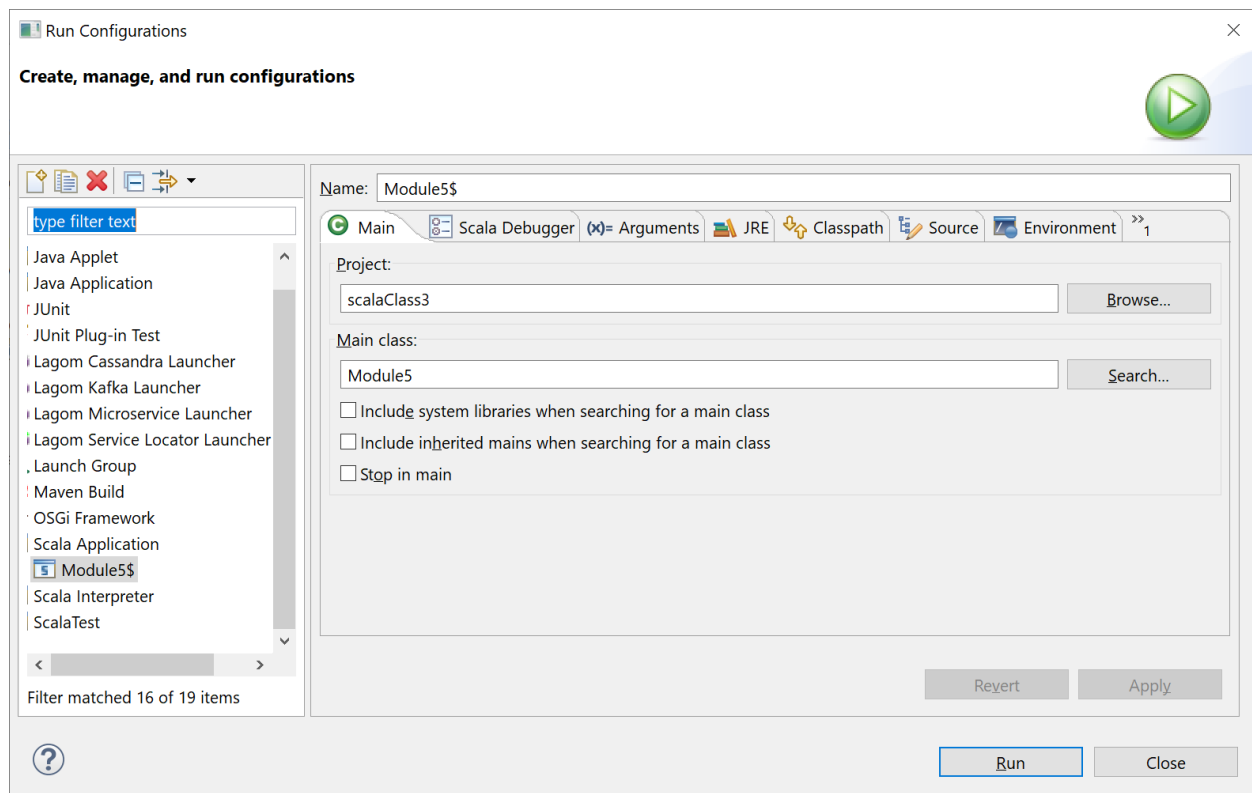
      button.addActionListener(new ActionListener {
        override def actionPerformed(e: ActionEvent): Unit = {
```

```
        println("Hello, world!")
    }
})

frame.add(panel)
frame.setVisible(true)
})
}
}
```

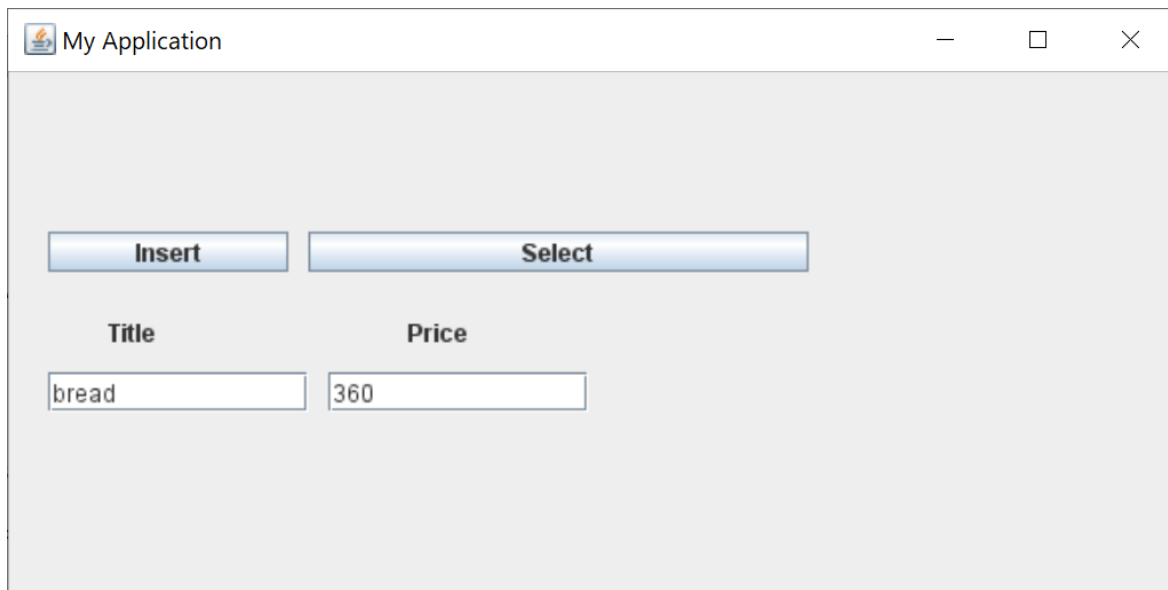
На выполнение (правая кнопка на узле проекта) — Run As





При нажатии на кнопку выводится строка в консольном окне среды Eclipse

Мы построим следующий экран

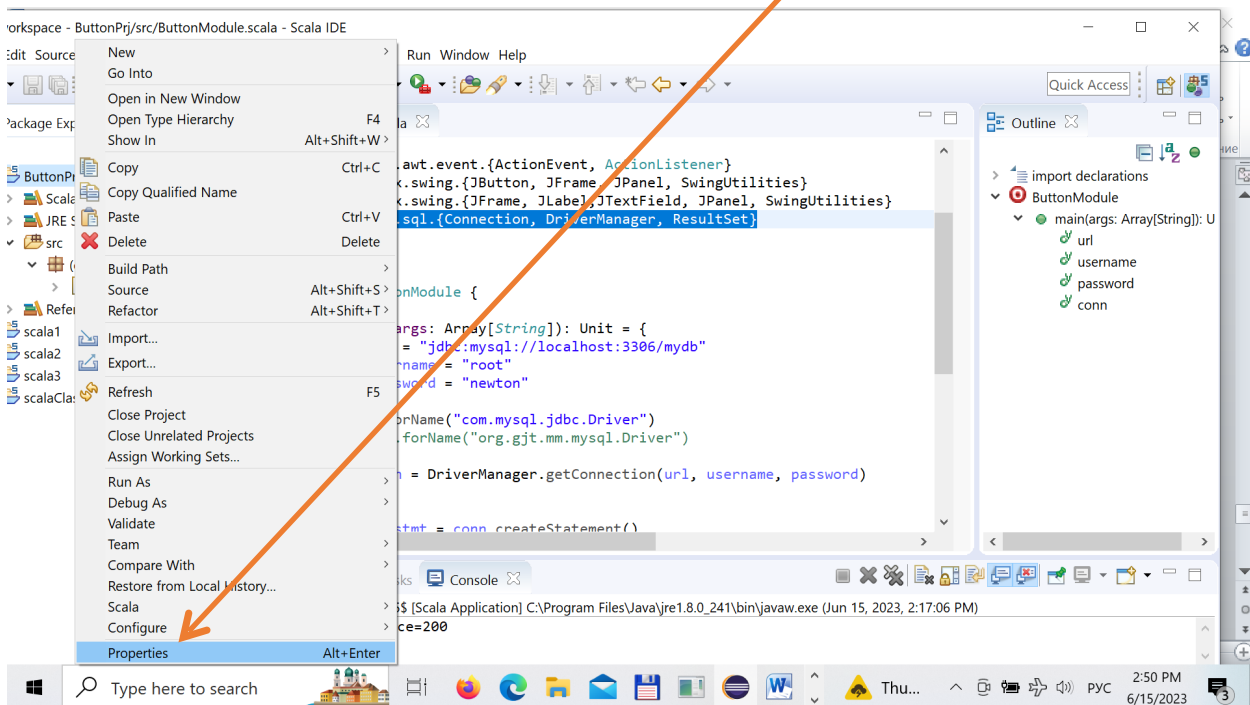


С помощью кнопки Insert добавляем запись в таблицу базы данных, с помощью кнопки Select – выводим содержимое. Чтобы соединиться с базой, нам нужен один импорт.

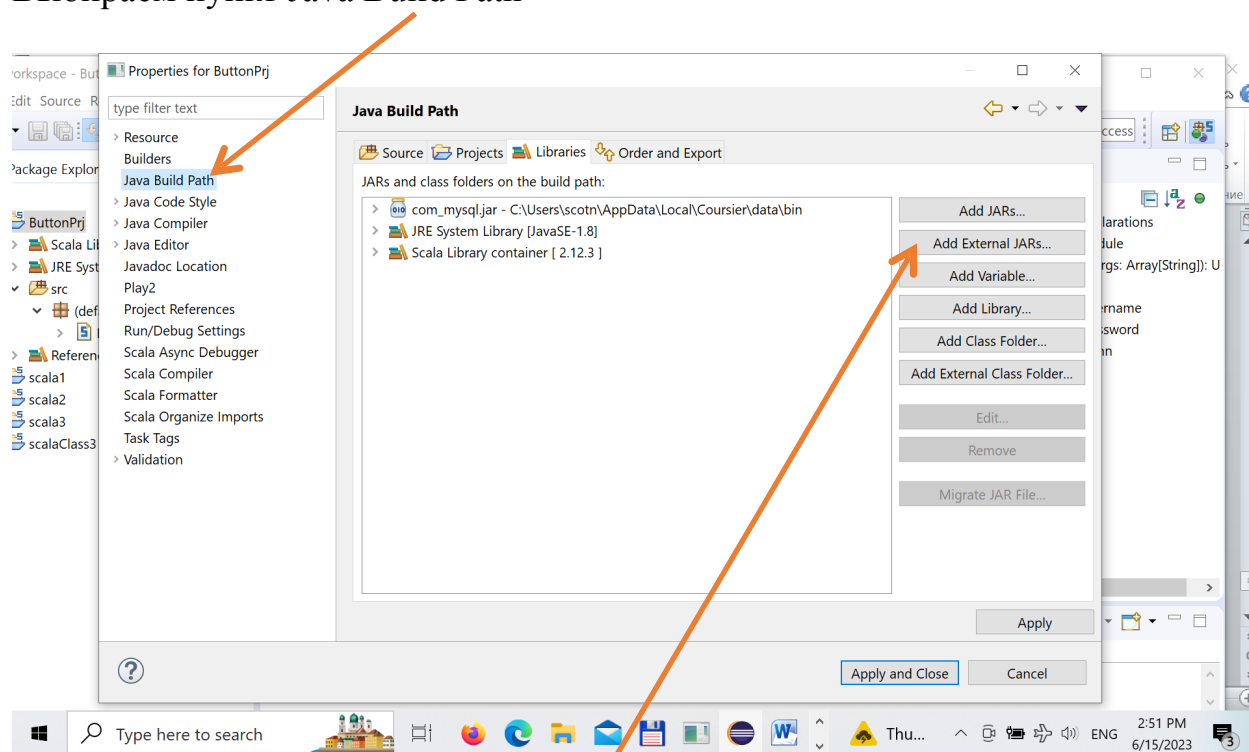
```
import java.sql.{Connection, DriverManager, ResultSet}
```

Но нам нужно подключить jar – файл com_mysql.jar. Это делается так

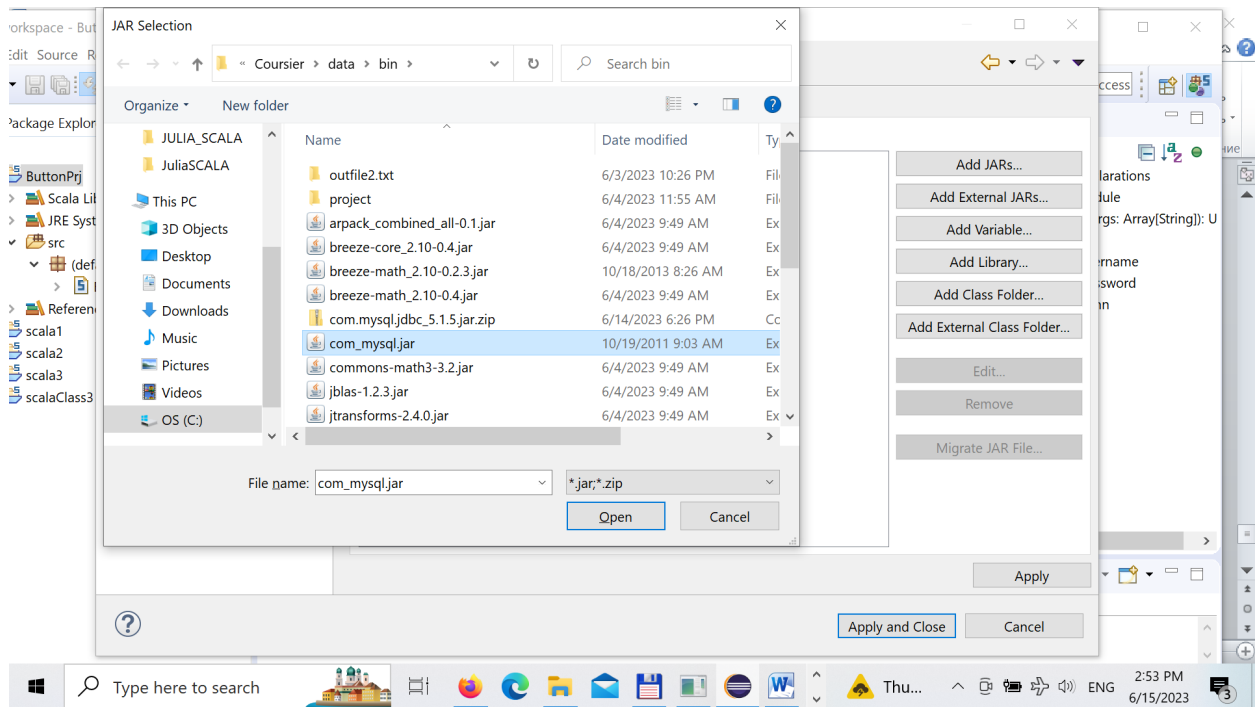
Щелкаем правой кнопкой мыши на узле проекта



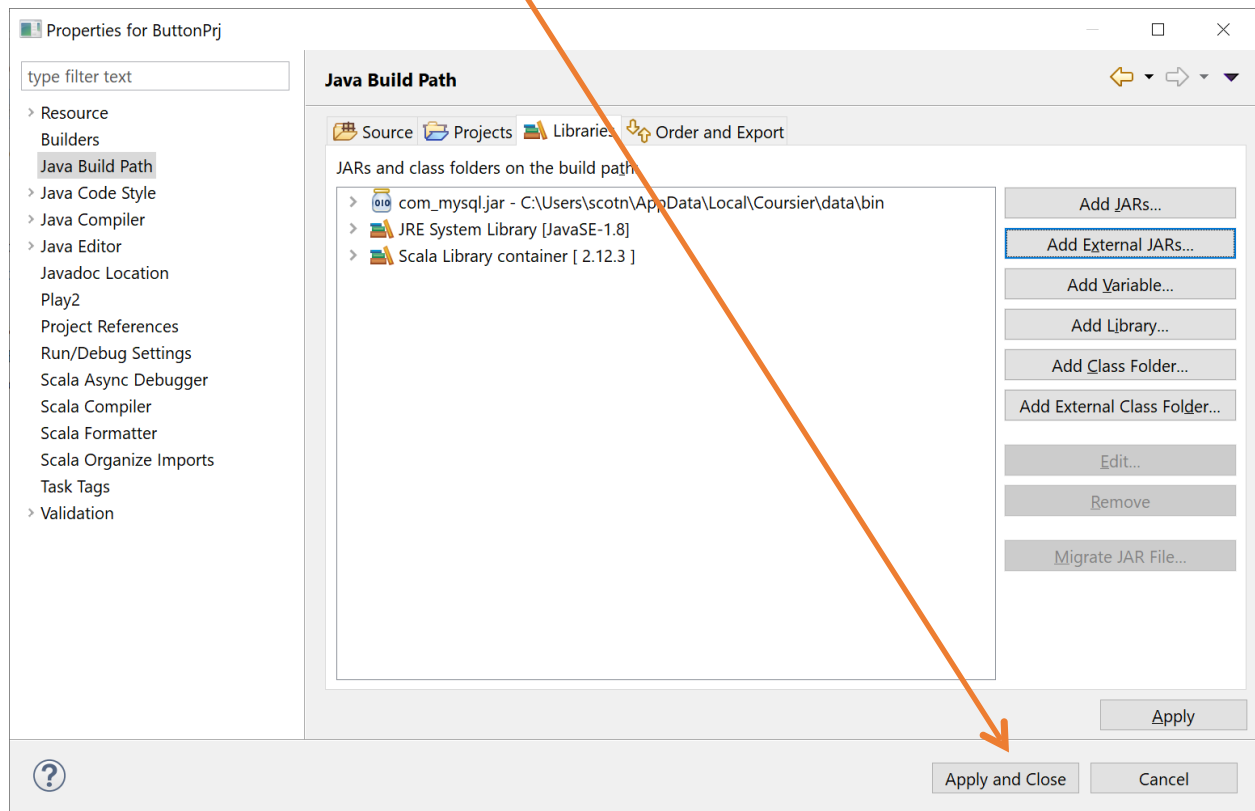
Выбираем пункт Properties
Выбираем пункт Java Build Path



Выбираем пункт Add External Jars:
Находим наш jar-файл и ждем Open



Нажимаем Apply and Close



Итак, подготовились. MySQL скачали и установили. Версия старая, но проверенная (это версия MySQL 5.0). Создали базу данных и таблицу. MySQL работает запускаем Eclipse Oxigen. Создаем проект. Добавляем объект и пишем такой код

Наше приложение таково

```
import java.awt.event.{ActionEvent, ActionListener}
import javax.swing.{JButton, JFrame, JPanel, SwingUtilities}
import java.awt.Dimension
import javax.swing.{JFrame, JLabel, JTextField, JPanel, SwingUtilities}
import java.sql.{Connection, DriverManager, ResultSet}
import java.awt.Color

object ButtonModule {
    val frame = new JFrame("My Application")
    frame.setSize(800, 600)
    frame.setLayout(null)

    def main(args: Array[String]): Unit = {
        SwingUtilities.invokeLater(() => {

            // val panel = new JPanel()
            val label1 = new JLabel("Title")
            val label2 = new JLabel("Price")
            label1.setBounds(50, 120, 100, 20)
            label2.setBounds(200, 120, 70, 20)
            val button1 = new JButton("Insert")
            val button2 = new JButton("Select")
            val textField = new JTextField(20)
            val textField2 = new JTextField(20)
            button1.setBounds(20, 80, 120, 20)
            button2.setBounds(150, 80, 250, 20)
            textField.setBounds(20, 150, 130, 20)
            textField2.setBounds(160, 150, 130, 20)
            frame.add(button1)
            frame.add(button2)
            frame.add(label1)
            frame.add(textField)
            frame.add(label2)
            frame.add(textField2)

            button1.addActionListener(new ActionListener {
                override def actionPerformed(e: ActionEvent): Unit = {
                    val url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb"
                    val username = "root"
                    val password = "1"
                    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")
                    // Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver")

                    val conn = DriverManager.getConnection(url, username, password)
```

```

        try {
            val stmt = conn.createStatement()
            val rs = stmt.execute("INSERT INTO sclad VALUES ('" +
textField.getText + "','" + textField2.getText + ")")

            textField2.setText("")

            textField.setText("Added record")
        }
        finally {
            conn.close()
        }

//    textField.setText("problems")
    }
})

button2.addActionListener(new ActionListener {
    override def actionPerformed(e: ActionEvent): Unit = {
        //////////
        {
            val url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb"
            val username = "root"
            val password = "1"

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")
            val conn = DriverManager.getConnection(url, username, password)

            try {
                val stmt = conn.createStatement()
                val prod_name= textField.getText().toString().trim()
                val rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM sclad WHERE product =
'" +prod_name+"'" )
                while (rs.next()) {

                    val name = rs.getString("product")
                    val price = rs.getInt("price")
                    // println(s"name=$name, price=$price")
                    textField2.setText("'" +price)
                }
            } finally {
                conn.close()
            }
        }

        //////////

//    textField.setText("Hello World, You say")

```

```

    }
  })

  frame.setBackground(Color.BLUE)
  frame.setLocationRelativeTo(null)
  frame.setVisible(true)

  })
}

```

Разберитесь с этим приложением.

Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретическую часть.
2. Создать и отладить приложение в среде Eclipse Oxygen.
3. Выполнить задание.
4. Написать отчет.
5. Защитить работу.

Задание

- 1.Расширить количество столбцов таблицы sklad, добавив поле количество товара на складе.
- 2.Вывести товар, дающий максимальную прибыль (количество*цену).
- 3.Выбрать товар по ограничению (не меньше такой-то величины).

Контрольные вопросы

1. Что такое драйвер с базой данной? Как он подключается?
2. Что такое соединение, как его открыть?
3. Какие sql-запросы использовались?